

応用理工化学実験

テーマⅣ 比熱と溶解熱

実験日：6/2,6/9

共同実験者：桂宇郁

202411958 石川豪一郎

1.目的

本実験では、まず熱量計を用いて水の比熱を求める。さらに、同じ実験系を用いて溶解熱を測定し、熱測定についての理解を深めると共に生じる誤差の要因について考察する。一連の実験では、温度測定の精度を上げるために熱電対を用いる。

2.原理

・水の比熱測定

抵抗線に電圧 V を印加して I の電流を流すと、時間 t に電流のなす仕事は、 $W = VIt$ で与えられる。この仕事によって比熱 C_0 、質量 M の水と、比熱 C_1 、質量 m の容器が温度 θ_L から θ_U まで上昇したとき、熱が外部に逃げない系であるとするエネルギー保存の法則から

$$VIt = (C_0M + C_1m)(\theta_U - \theta_L)$$

が成り立つ。ここで、 $(C_0M + C_1m)$ は水と容器からなる合成の熱容量である。したがって水の比熱 C_0 は上の式より

$$C_0 = \frac{1}{M} \left(\frac{VIt}{\theta_U - \theta_L} - C_1m \right)$$

と求めることができる。

・溶解熱測定

ある化合物の溶解によって発生する熱量は水の比熱測定時と同様に考えることができる。溶解によって水と容器の温度が ΔT だけ変化したとき、発生した熱量 q は以下のように考えることができる。

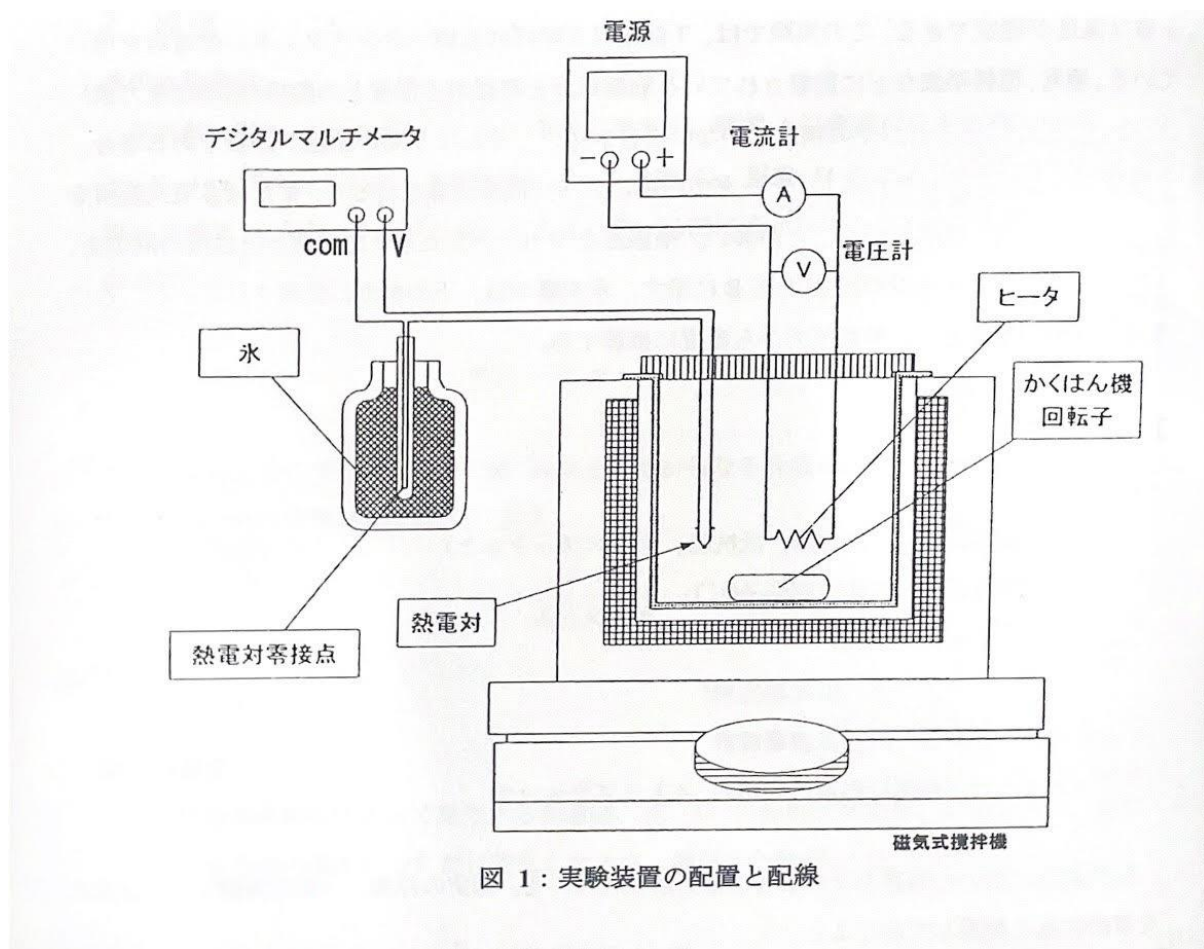
$$q = (C_0M + C_1m) \Delta T$$

溶解させた化合物の質量を $w(g)$ 、分子量を $M_w(g/mol)$ とすれば溶解熱 $Q(g/mol)$ は $Q = qM_w/w$ で求められる。

この実験では、正確な温度測定のために熱電対を用いる。2つの異なる金属の接合点に温度差が生じると回路に熱起電力が発生する(ゼーベック効果)。実験では、低温点の温度を氷点に固定することで正確に高温点との温度差を測定できるよう設定している。さらに今実験において、起電力と温度の関係をテキストの p55 の図 A:銅-コンスタンタン熱電対換算曲線を用いてこれを近似曲線として直線の式を出し、そこから温度を計算できるようにした(熱起電力を $x(\text{mV})$ とすると温度 $T(^{\circ}\text{C})$ は、 $T=25.9x-0.76x^2$ と換算した)。

3.実験方法

実験を行った装置を以下のとおりである。



①水の比熱測定

操作 1 氷を詰めた魔法瓶に熱電対の冷却点、接合点を同棲容器にセットした。

操作 2 銅製容器と回転子の総重量を $m(\text{g})$ として電子天秤を用いて測定した。

操作 3 図 1 のように配線を組み、電流計を 3A、電圧計を 10V になるように設定した。

操作 4 電源をオフにしたまま、銅製容器に 150g 又は 250g の水を入れ、このときの水温を温度計で測定し、室温よりも約 8°C 低くなるように調節し、調節後全体の質量 X を正確に測定し、そこから正味の水の質量 M を求めた。

操作 5 電流計の値が 2.5A になるよう調節し、できたら一旦電源装置をオフにしてから攪拌機の電源をいれ、回転子を回転させた。

操作 6 操作 5 のときの水温 θ をテキスト p55 の二次の多項式から計算し、記録した。

操作 7 回転子を回転させたままの状態電源装置の電源を入れ、ストップウォッチを用いて 60 秒毎の経過時間(t)とその時の熱起電力(mV)、及びヒータ電圧(V)を記録した。その間

電流が一定値 2.5A となっていることを確認した。

操作 8 水温が室温よりも 6~8°C 上昇した時点で電流を止めそこからまた 60 秒間隔で水温を測定し、最高温度 $\theta_v(^{\circ}\text{C})$ への到達を確認した後、更に 5 分間起電力を測定し続けた。

操作 9 測定終了後、銅製容器を断熱容器から取り出し室温に戻した。

②溶解熱測定

操作 1 比熱測定と同様の速さで銅容器内の水を攪拌させた。

操作 2 薬包紙の重さを精密天秤で測定し、その薬包紙を用いて塩化カルシウムまたは尿素を 4g 量り取る。

操作 3 温度が一定であることを確認した後、操作を開始した。熱起電力を 10 秒ごとに 5 回記録し、60 秒時に蓋を開け精秤した塩化カルシウム二水和物を加えて再度蓋をした。その後 70 秒時から 10 秒ごとに熱起電力を温度変化がなくなるまで記録した。

自分たちの班とペアの班の実験の基本情報について以下に示す。

(簡略化のため、自分たちの班を B1, ペアの班を A1 とする)

	A2	B2
室温 ($^{\circ}\text{C}$)		23
①開始時の温度		17.03
水の質量 $M(\text{g})$	150.19	237.91
容器と回転子の重量 $m(\text{g})$	110	107.7
塩化カルシウムの精秤値(g)		4
尿素の精秤値(g)		3.99
銅製容器と回転子の比熱 $C_1(\text{J/gK})$		0.3837

4.結果

水の比熱測定において水温と仕事量の記録、水温-仕事量特性のグラフを以下に示す。

時間t[s]	熱起電力[r	水温 θ [°C]	電圧[V]	60秒ごと Δ	仕事量W[J]	W (kJ)
60	0.71	18.00588	6	900	900	0.9
120	0.745	18.87368	6	900	1800	1.8
180	0.764	19.34399	6	900	2700	2.7
240	0.811	20.50503	6	900	3600	3.6
300	0.845	21.34284	6	900	4500	4.5
360	0.881	22.22802	6	900	5400	5.4
420	0.913	23.01319	6	900	6300	6.3
480	0.946	23.82126	6	900	7200	7.2
540	0.978	24.60327	6	900	8100	8.1
600	1.014	25.48117	6	900	9000	9
660	1.042	26.16262	6	900	9900	9.9
720	1.074	26.93996	6	900	10800	10.8
780	1.105	27.69152	6	900	11700	11.7
840	1.138	28.48997	6	900	12600	12.6
900	1.169	29.23851	6	900	13500	13.5
960	1.2	29.9856	6	900	14400	14.4
1020	1.233	30.77928	6	900	15300	15.3
1080	1.241	30.97144	0	0	15300	15.3
1140	1.235	30.82733	0	0	15300	15.3
1200	1.232	30.75525	0	0	15300	15.3
1260	1.23	30.7072	0	0	15300	15.3
1320	1.227	30.6351	0	0	15300	15.3
1380	1.225	30.58703	0	0	15300	15.3

表 1 A1 の水温と仕事量の差(150g)

経過時間t[s]	熱起電力[mV]	水温 θ [°C]	ヒータ電圧[V]	60秒間の仕事量[J]	仕事量W[J]
0	0.71	18.001	6		0
60	0.71	18.006	6	900	900
120	0.745	18.874	6	900	1800
180	0.764	19.344	6	900	2700
240	0.811	20.505	6	900	3600
300	0.845	21.343	6	900	4500
360	0.881	22.228	6	900	5400
420	0.913	23.013	6	900	6300
480	0.946	23.821	6	900	7200
540	0.978	24.603	6	900	8100
600	1.014	25.481	6	900	9000
660	1.042	26.163	6	900	9900
720	1.074	26.940	6	900	10800
780	1.105	27.692	6	900	11700
840	1.138	28.490	6	900	12600
900	1.169	29.239	6	900	13500
960	1.2	29.986	6	900	14400
1020	1.233	30.779	6	900	15300
1080	1.241	30.971	0	0	15300
1140	1.235	30.827	0	0	15300
1200	1.232	30.755	0	0	15300
1260	1.23	30.707	0	0	15300
1320	1.227	30.635	0	0	15300
1380	1.225	30.587	0	0	15300

表 2 B1 の水温と仕事量の差

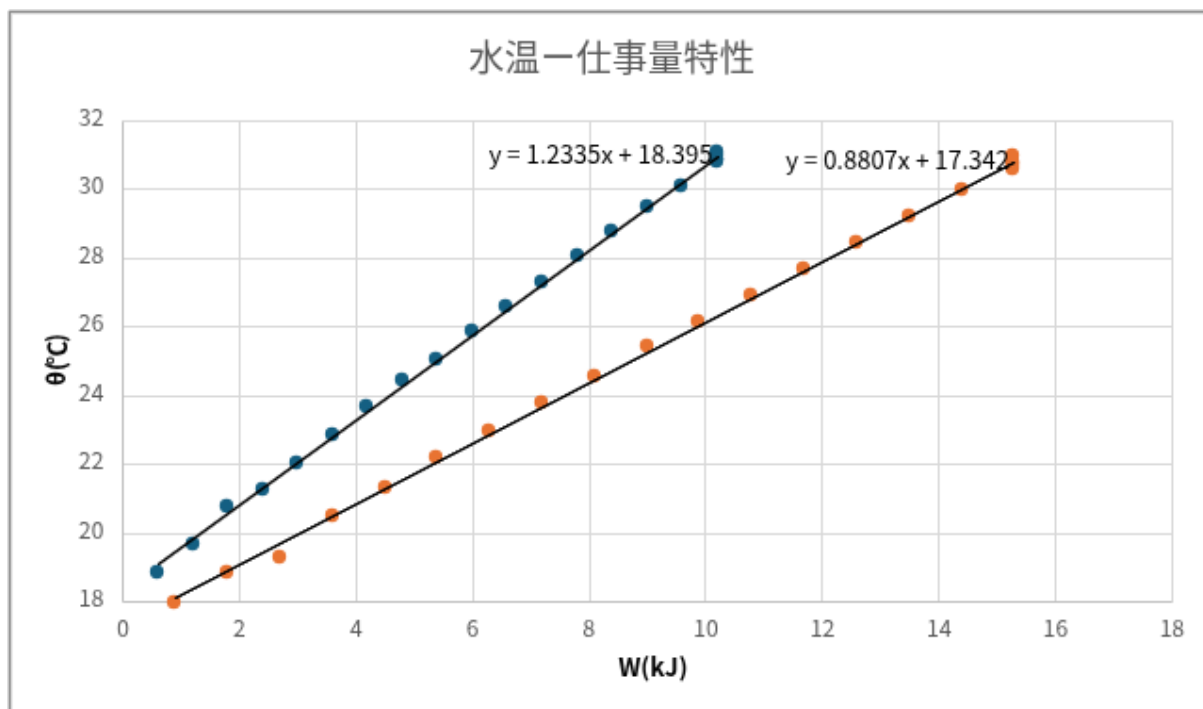


図 1 A1,B1 の水温-仕事特性(A1(150g)は青、B1(250g)は赤)

C_0 は $C_0=$ の公式に各値を代入して求める。また C_0' は水温-仕事特性のグラフにおいて、室温付近の温度を取るように直線を引くと、それが $C_0=$ 中の $\frac{VIt}{\theta_U - \theta_L}$ の逆数に相当するので、そこから水の比熱が求められる。

A1 についての計算

$$\begin{aligned}
 C_0 &= \frac{1}{M} \left(\frac{VIt}{\theta_U - \theta_L} - C_{1m} \right) \\
 &= \frac{1}{150.19} \left(\frac{9600}{31.091 - 18.130} - 0.3837 \times 109.5 \right) \\
 &\approx 4.96
 \end{aligned}$$

よって $C_0=4.96\text{J/gk}$ と求められた。

また図 1 の青線の傾きが 12.335 から

$$C0' = \frac{1}{150.19} \left(\frac{9600}{12.335} - 0.3837 \times 110 \right)$$

$$\simeq 4.84$$

よって $C0'=4.84\text{J/gk}$ と求められた。

B1 についての計算

$$C0 = \frac{1}{237.91} \left(\frac{15300}{30.587 - 17.036} - 0.3837 \times 107.7 \right)$$

$$\simeq 4.571$$

よって $C_0=44.571\text{J/gk}$ と求められた。

また図 1 の赤線の傾きがから

$$C0' = \frac{1}{237.91} \left(\frac{15300}{8.807} - 0.3837 \times 107.7 \right)$$

$$\simeq 4.569$$

よって $C0'=4.569\text{J/gk}$ と求められた。

次に②について試薬投入前後の温度変化の表並びに水温と時間の関係を表したグラフを以下に示す。

時間 t (s)	熱起電力 U	温度 θ [°C]
0	0.948	23.870
10	0.948	23.870
20	0.948	23.870
30	0.948	23.870
40	0.948	23.870
50	0.948	23.870
60	0.948	23.870
70	0.962	24.212
80	0.985	24.774
90	0.993	24.969
100	0.999	25.116
110	1.003	25.213
120	1.006	25.286
130	1.009	25.359
140	1.009	25.359
150	1.01	25.384
160	1.01	25.384
170	1.01	25.384
180	1.011	25.408
190	1.011	25.408
200	1.011	25.408

表 3 塩化カルシウム二水和物の投入前後の水温の温度変化

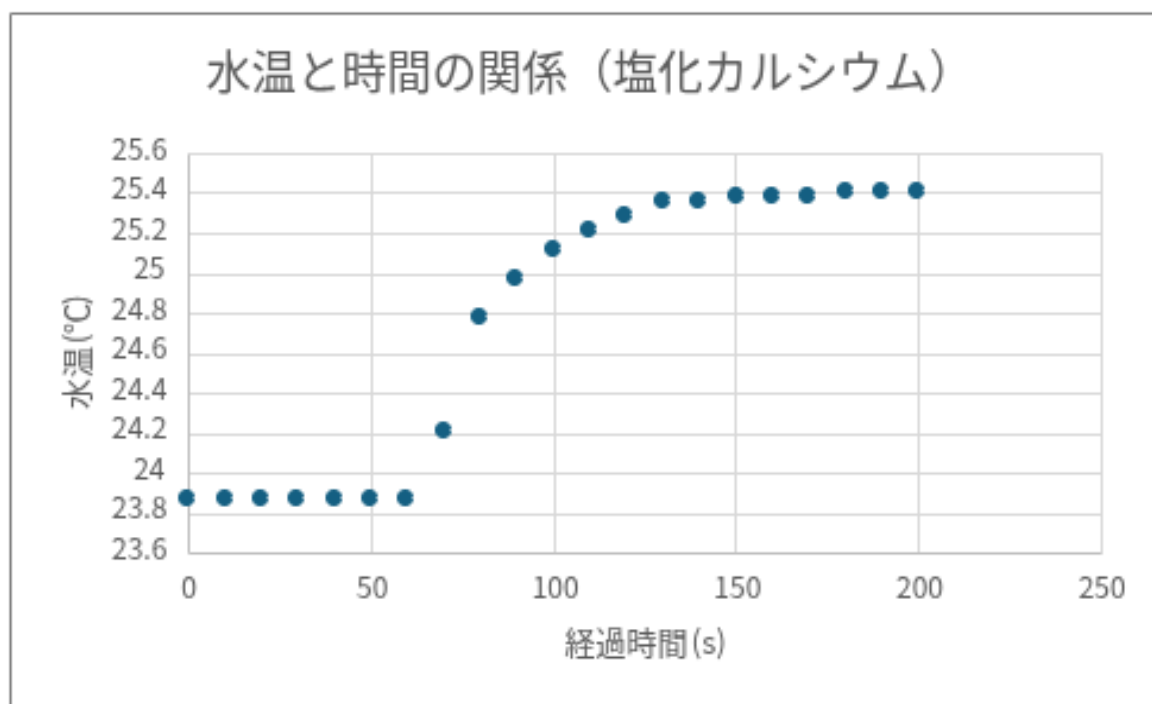


図 3 塩化カルシウムの水温と時間の関係

時間 t (s)	熱起電力 [mV]	温度 θ [°C]
0	0.961	24.188
10	0.962	24.212
20	0.962	24.212
30	0.962	24.212
40	0.962	24.212
50	0.944	23.772
60	0.928	23.381
70	0.926	23.332
80	0.926	23.332
90	0.925	23.307
100	0.925	23.307
110	0.925	23.307
120	0.924	23.283
130	0.925	23.307
140	0.925	23.307

表 4 尿素の投入前後の水温の温度変化

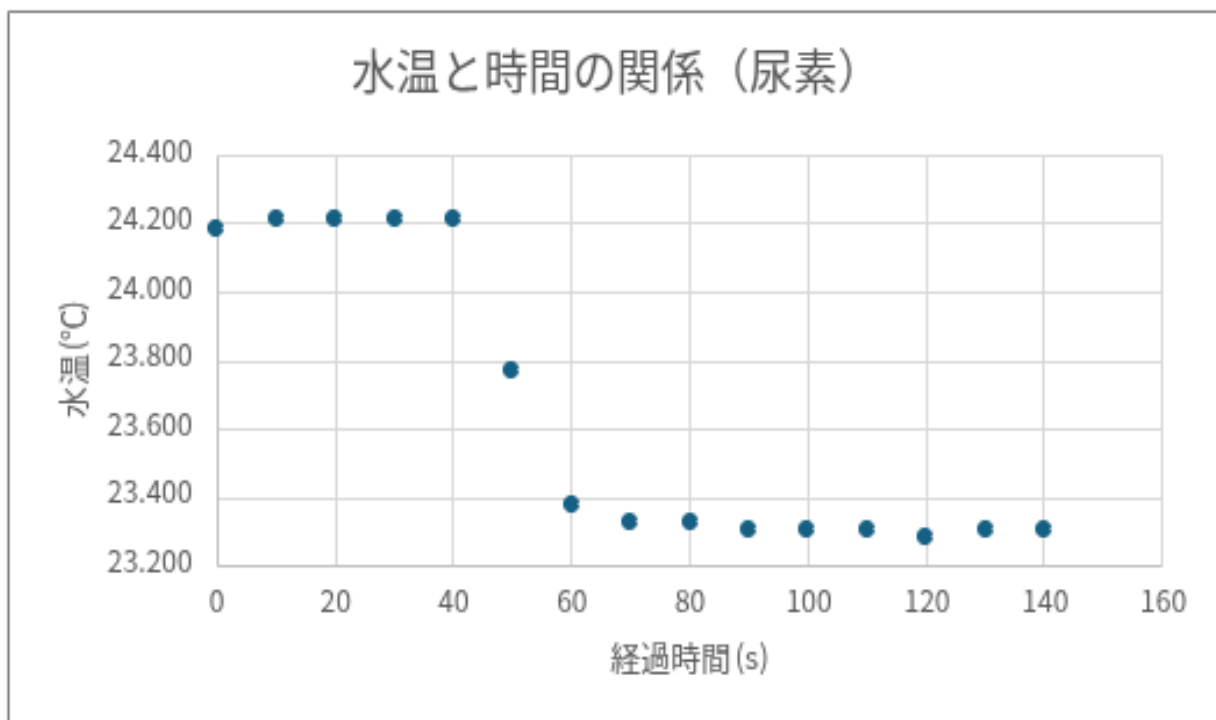


図 4 尿素の水温と時間の関係

塩化カルシウムの溶解熱の導出について

実験①でもとめた各値($C_0=4.84$ 、 $M=150.19$ 、 $C_1=0.3837$ 、 $m=109.5$ 、 $\Delta T=1.538$)から

$$q = (C_0 M + C_1 m) \Delta T$$
$$= (4.84 \times 150.19 + 0.3837 \times 109.5) 1.538$$

$$\simeq 118 \text{ より } q=118$$

このことから求める溶解熱は

$$Q = q M_w / w$$

$$= \frac{118 \times 147.01}{4.0} = 43.36 \text{ kJ/mol と求められた。}$$

尿素の場合も同様に行うと

$C_0=4.571869$ 、 $M=237.91$ 、 $C_1=0.3847$ 、 $m=107.7$ 、 $\Delta T=-0.90524$ を代入すると

$$q = -984.621 \text{ J}$$

実験で測定した尿素の質量は 3.99g、分子量は 60.06 なのでこれより溶解熱 Q は

$$Q = -14.8 \text{ kJ となる。}$$

5. 考察

5-1

	$C_0(\text{J/kg})$	$C_0'(\text{J/kg})$
$M=237.91(\text{g})$	4.57	4.596
$M=150.192(\text{g})$	4.96	4.84

表 5 水の熱容量の解析結果

5-2

水が多量にある(質量が大きい)場合のほうが冷えにくい且つ温まりにくく、仕事量の誤差も小さくなると考えられる。よってより正確な値を示しているのが水の質量が大きい方である。また質量を変えた実験を比較するのは比熱が物質固有の値であり質量によらないことを確認するためであると考えられる。仕事量の誤差を ΔW 、その割合を $\Delta W/W$ とし、 $C_0=$ の公式に代入すると C_0 が一定であることから質量 M の大小は $\Delta W/W$ の大小に影響を与えないと考察した。

5-3

水温が実験後徐々に下がってくるのは断熱容器とはいえ、実際には外部と微小な熱のやり取りをしているためである。

5-4

ヒータと水の間、もしくは水と熱伝導との間の熱伝導が、ヒータ電源を切った瞬間には止まらず、熱が完全に伝わり切るまでにはタイムラグが有るため。

5-5

水温-仕事量特性が曲線になる理由は、外部との熱のやり取りにより温度に微妙な変化が起

きるためである。

①水の温度が周囲より低い場合、外部から熱が入るためやや上に膨らんだ曲線になる。

②水の温度が室温と等しい場合、外部との熱のやり取りがないため直線により近づく。

③水の温度が周囲より高い場合、外部へ熱を放出するように下に膨らんだ曲線になる。

5-6

C_0 のほうが C_0' よりも正確な値を示していると考察できる。

C_0 を計算する際に用いた θU がこの違いの鍵だと思われる。スイッチを停止してからも温度が上がったように、加えられた熱が軽全体に伝わるまでには時間差がある。グラフの傾きから求めた C_0 の場合、その時間差を無視していることによってしまう。一方で C_0 は最高到達温度 θU を測定しているため加えられた熱がすべて水温上昇に使われた状態を正確に計算に用いることができるのではないかと考察した。

5-7

考察 5-7

塩化カルシウム二水和物について

実験値：46.6kJ/mol

理論値：41.897kJ/mol(文献より)

絶対誤差： $|46.6-41.897|=4.103\text{kJ/mol}$

尿素について

実験値：-14.8211kJ/mol

理論値：-15.4kJ/mol

絶対誤差： $|-15.4-(-14.8211)|=0.5789\text{kJ/mol}$

誤差の原因

塩化カルシウムがもつ潮解性

実験が完全な断熱環境で行われていない

5-8

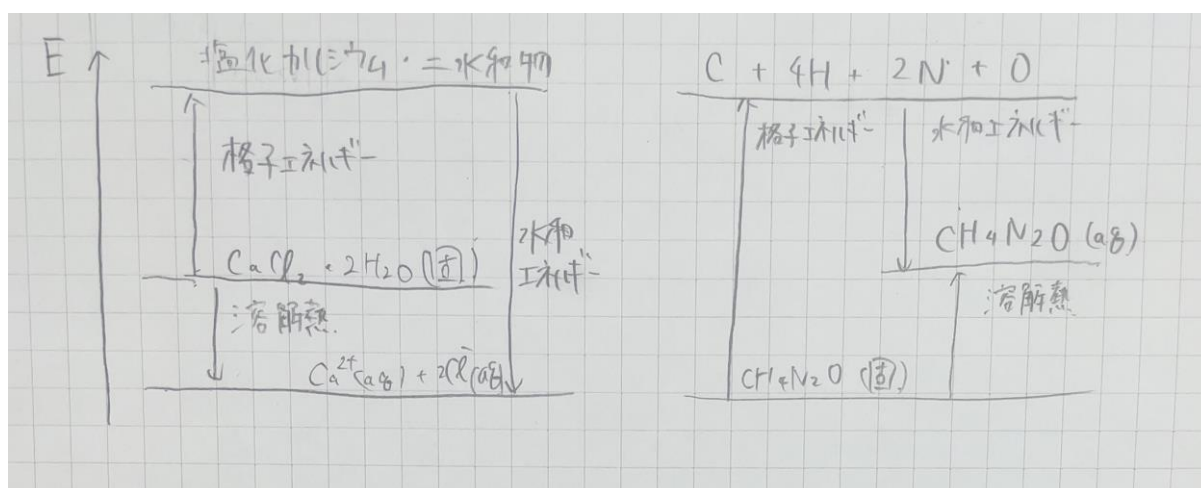


図5 エネルギーダイヤグラム

格子エネルギーは物質の結晶構造をバラバラにするために必要なエネルギーのことで、また水和エネルギーは物質が水和する際に放出されるエネルギーである。

物質の格子エネルギーより水和エネルギーのほうが大きいとき、余った水和エネルギーが熱として放出され結果発熱反応が起こり、反対のエネルギー大小関係になるとエネルギーが熱として吸収され吸熱反応が起こる。このことから塩化カルシウム二水和物は水和エネルギーのほうが大きく、逆に尿素は格子エネルギーのほうが大きいことがわかる。

5-9

塩化カルシウム二水和物は各イオンに電離する際に必要なエネルギー(格子エネルギー)を周囲から吸収し、一方、水和することによって安定化する。格子エネルギーは陽イオンと陰イオンによる微小な静電気力によるイオン結合によってなされるものである。最終的には水和エネルギーのほうが大きく余ったエネルギーを周囲に放出することができる。

尿素は水に溶けても電離せず、バラバラの分子にするために強力な分子間力(水素結合)を引き剥がす必要がある。尿素の場合は格子エネルギーが水和エネルギーよりも大きく、結果として尿素は吸熱反応が起こるのではないかと考察した。

これらは考察 5-8 のエネルギーダイアグラムの矢印の長さと向きから明らかである。

5-10

塩化カルシウムにおいて二水和物はすでに二分子の水と部分的に水和している状態であり反応によって放出されるエネルギーの量が無水和物に比べて少なく、結果的に無水和物のほうが水和エネルギーが大きく、その分、より大きな発熱反応を起こす。

今回の実験を無水和物で行うことができないのは塩化カルシウムが空気中の水分子と水和し容易に水和物となる潮解という性質を持っており、実験中に勝手に空気中の水分を吸収して実験として正確な値を得られなくなってしまうから。

5-11

尿素の溶解は吸熱反応($\Delta H > 0$)でエンタルピー的には不利であるが、個体から溶液になることでエントロピー($\Delta S \gg \Delta H$)が大きく増加するためギブズ自由エネルギー($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$)が負となり自発的に溶解が進行する。

5-12

本実験の制度を向上させるには

より断熱性の高い断熱容器の使用

熱の損失を最大限防ぐために可能な限り短時間での測定

試薬の迅速かつ正確な投入

エアコンなどで室温をできる限り一定に保つ

以上のことが実験の精度の向上につながると考察した。

6. 参考資料

厚生労働省 塩化カルシウム二水和物 安全データシート

<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/10043-52-4.html>

高杉製薬 尿素 安全データシート

https://www.takasugi-seiyaku.co.jp/products/img/pdf/SDS_urea.pdf